

算法的由来

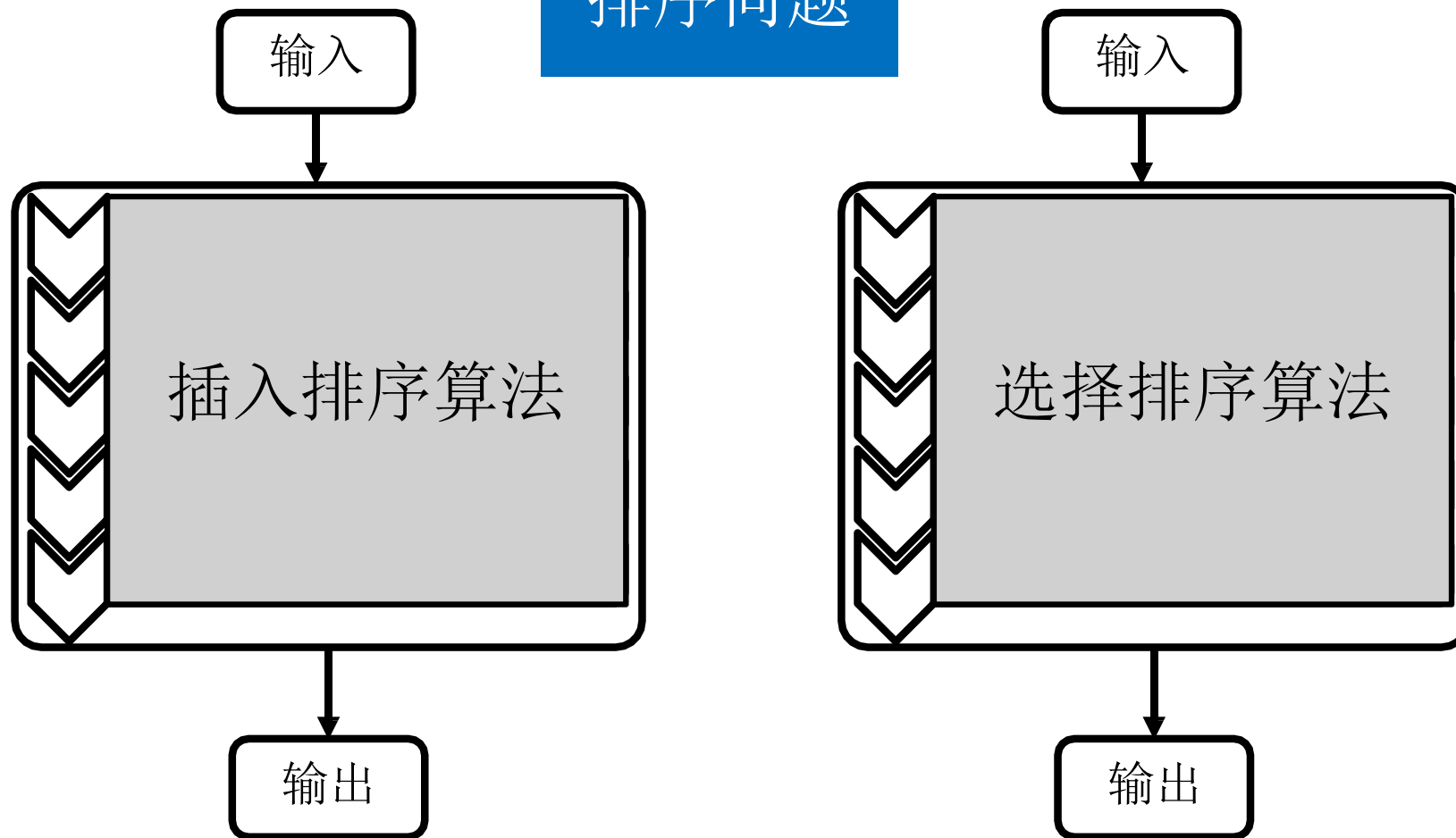
算法的定义

算法的性质

算法的表示

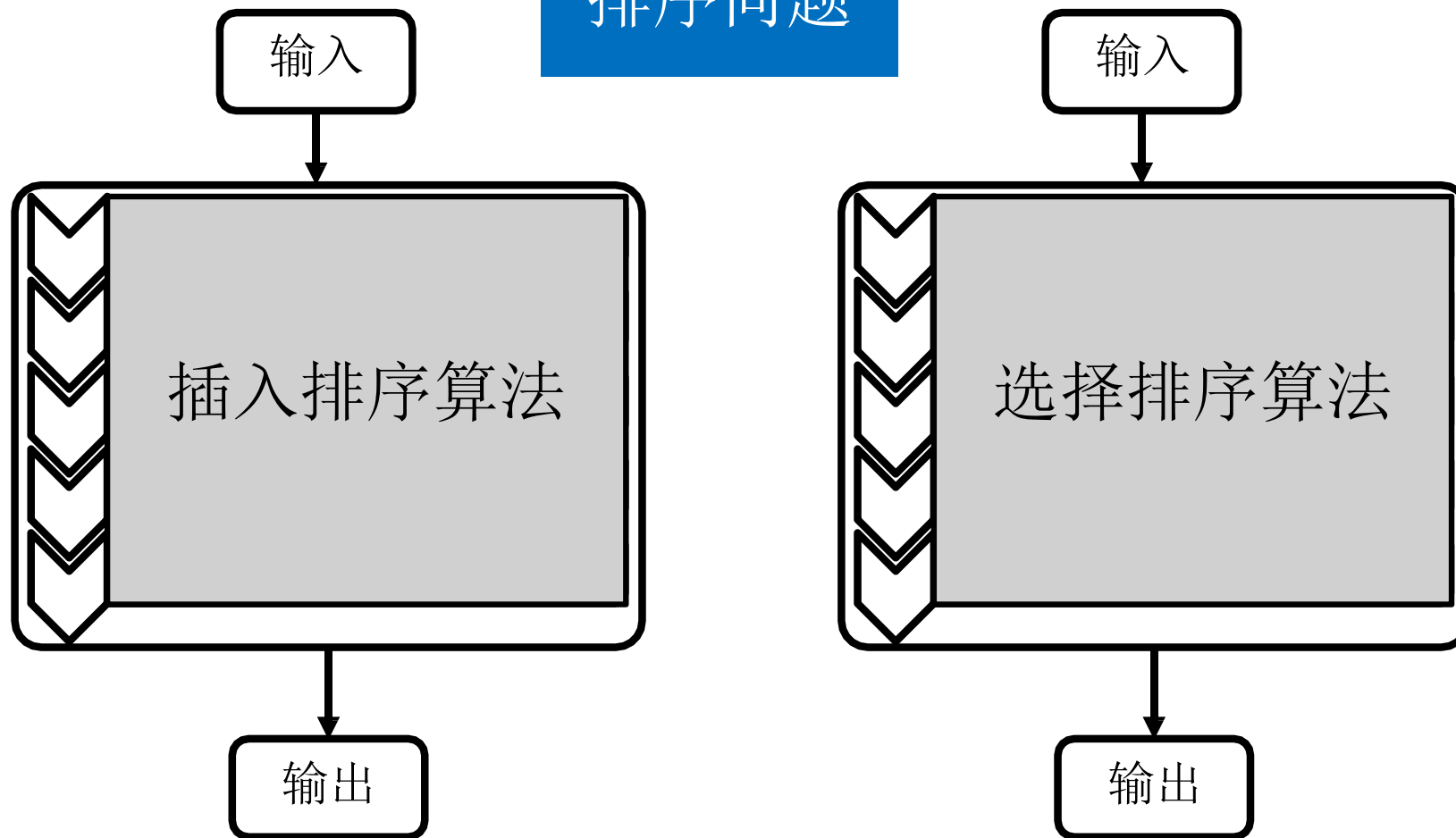
算法的分析

排序问题

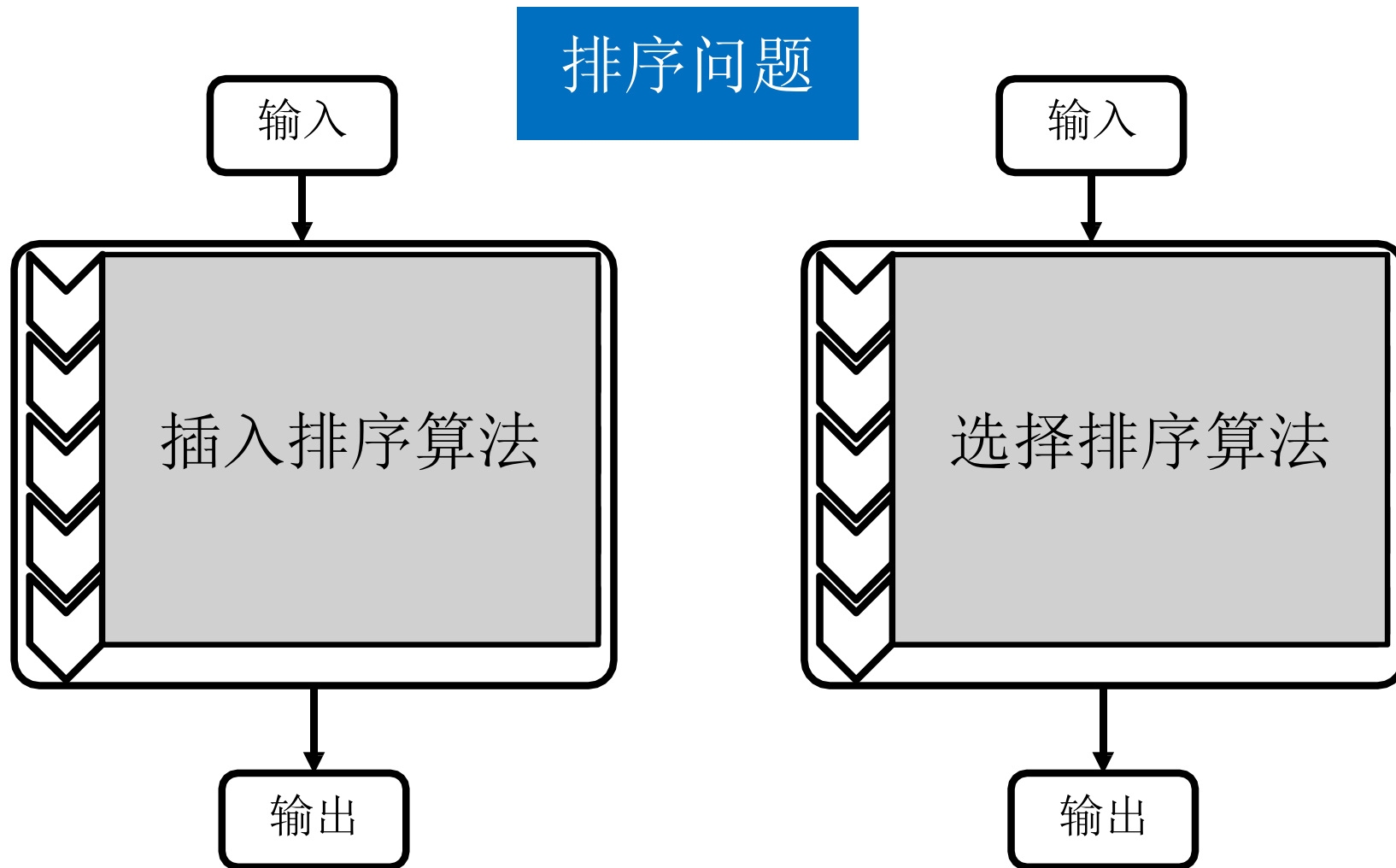


问题：如何比较不同算法性能？

排序问题



分析算法的运行时间



算法分析的原则

算法分析的工具

算法分析的实例

分析算法的运行时间

算法分析的原则



- 机器的运算速度影响算法的运行时间

机器	运算速度	运行算法	运行时间
天河三号	百亿亿次/秒	插入排序	无法公平比较
个人电脑	十亿次/秒	选择排序	



算法分析的原则



- 机器的运算速度影响算法的运行时间

机器	运算速度	运行算法	运行时间
天河三号	百亿亿次/秒	插入排序	无法公平比较
个人电脑	十亿次/秒	选择排序	



分析算法的运行时间应独立于机器

- 归纳基本操作

- 如：运算、赋值、比较

+	-	×	÷
:=	>	<	=

- 归纳基本操作

- 如：运算、赋值、比较

+	-	×	÷
:=	>	<	=

- 统一机器性能

- 假设基本操作代价均为**1**



- 归纳基本操作

- 如：运算、赋值、比较

+	-	×	÷
:=	>	<	=

- 统一机器性能

- 假设基本操作代价均为1



统一机器性能后，算法运行时间依赖于问题输入规模与实例

算法分析的原则

- 相同输入规模，实例影响运行

输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $j \leftarrow 2$ to n do

$key \leftarrow A[j]$

$i \leftarrow j - 1$

 while $i > 0$ and $A[i] > key$ do

$A[i + 1] \leftarrow A[i]$

$i \leftarrow i - 1$

 end

$A[i + 1] \leftarrow key$

end

循环次数未知

插入排序算法伪代码



- 相同输入规模，实例影响运行
 - 插入排序最好情况：数组升序
 - 比较次数： $1 + 1 + 1 + \dots + 1 = n - 1$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{n-1}$$

4	8	13	14	17	18	21	22	24	28	32	37	40	40	47	48
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- 相同输入规模，实例影响运行

- 插入排序最好情况：数组升序

- 比较次数： $1 + 1 + 1 + \cdots + 1 = n - 1$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{n-1}$$

4	8	13	14	17	18	21	22	24	28	32	37	40	40	47	48
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- 插入排序最坏情况：数组降序

- 比较次数： $1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) = \frac{n(n-1)}{2}$

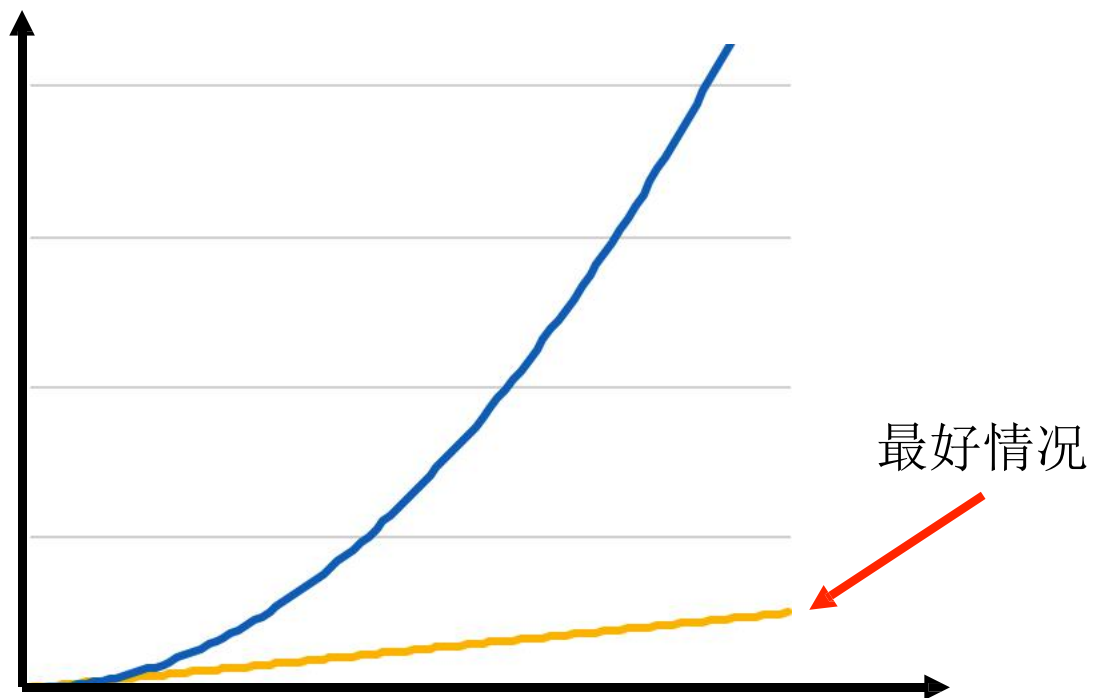
48	47	40	40	37	32	28	24	22	21	18	17	14	13	8	4
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---

算法分析的原则



输入情况	情况说明
最好情况	不常出现，不具普遍性

运行时间

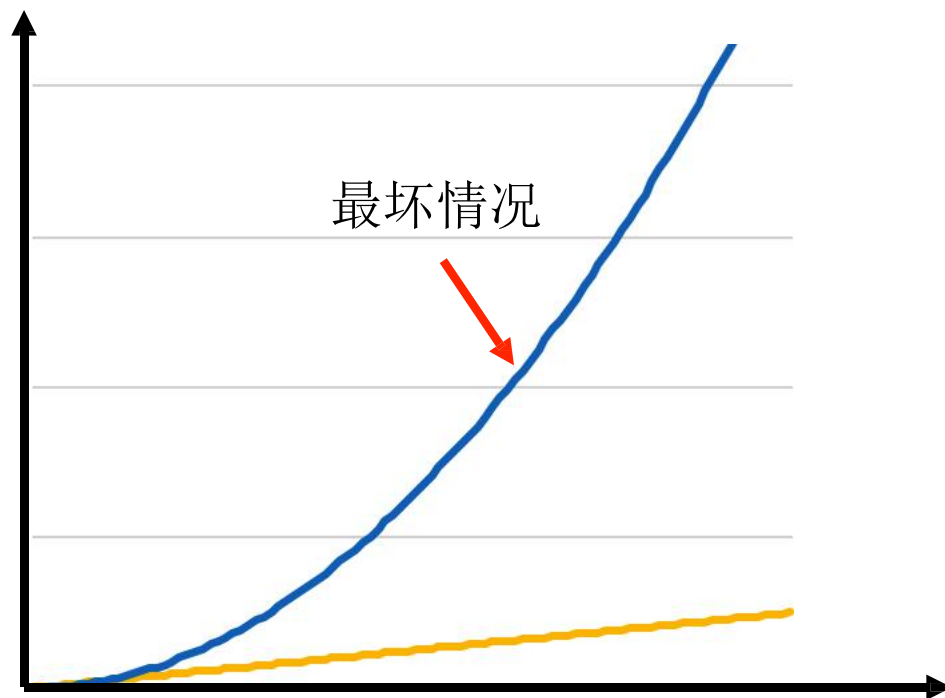


算法分析的原则



输入情况	情况说明
最好情况	不常出现，不具普遍性
最坏情况	确定上界，更具一般性

运行时间

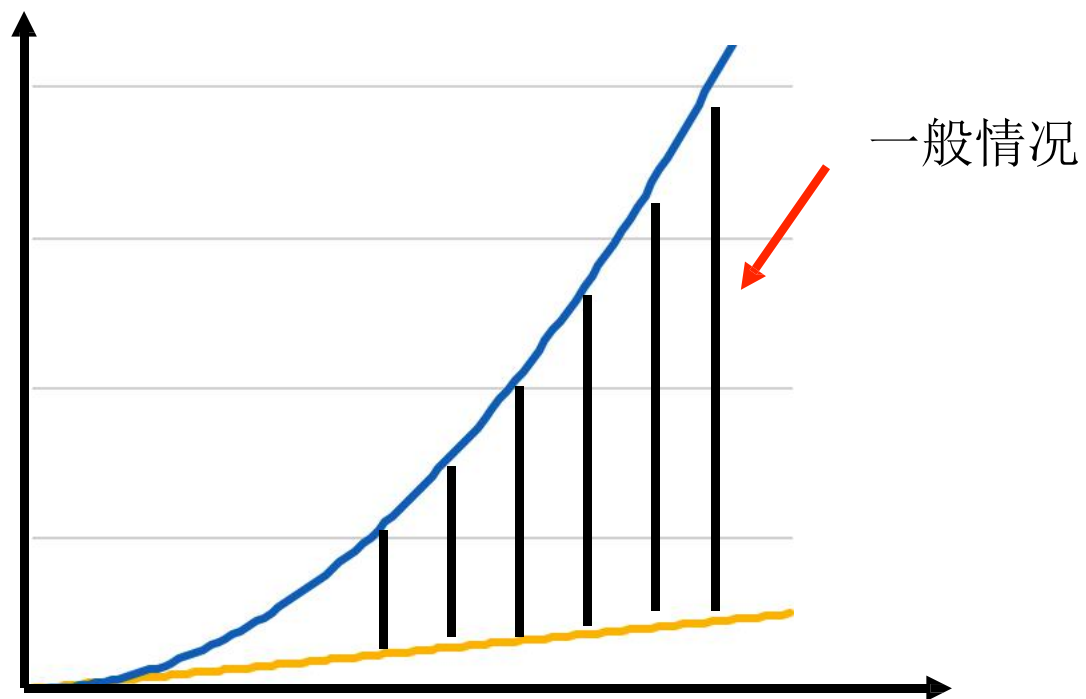


算法分析的原则



输入情况	情况说明
最好情况	不常出现，不具普遍性
最坏情况	确定上界，更具一般性
一般情况	情况复杂，分析难度大

运行时间

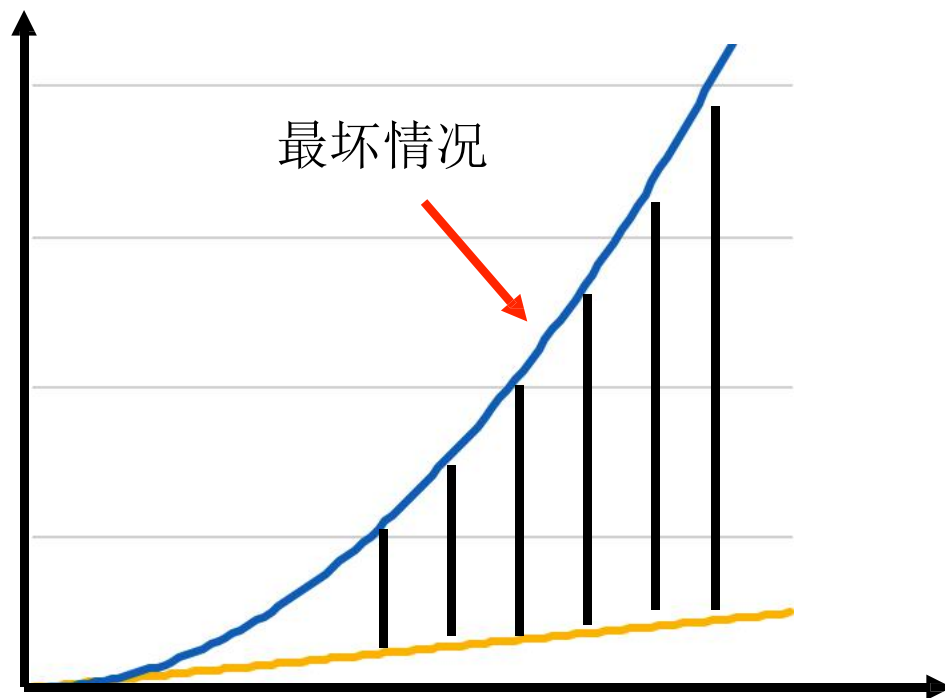


算法分析的原则



输入情况	情况说明
最好情况	不常出现，不具普遍性
最坏情况	确定上界，更具一般性
一般情况	情况复杂，分析难度大

运行时间



常用最坏情况分析算法运行时间

算法分析的原则



- 统一机器性能



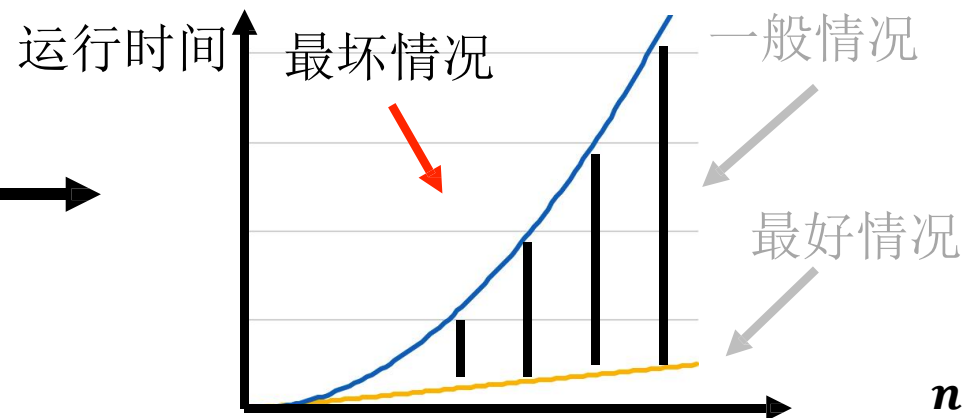
+	-	×	÷
:=	>	<	=



- 分析最坏情况

4	...	40	47	48
---	-----	----	----	----

48	...	13	8	4
----	-----	----	---	---



算法运行时间仅依赖于问题输入规模 n ，表示为 $T(n)$

- 插入排序最坏情况

```
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do
|    $key \leftarrow A[j]$ 
|    $i \leftarrow j - 1$ 
|   while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do
|       |  $A[i + 1] \leftarrow A[i]$ 
|       |  $i \leftarrow i - 1$ 
|   end
|    $A[i + 1] \leftarrow key$ 
end
```

- 选择排序最坏情况

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
|   for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do
|       | if  $A[i] > A[j]$  then
|           | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$ 
|       end
|   end
end
```

- 插入排序最坏

```
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do
|    $key \leftarrow A[j]$ 
|    $i \leftarrow j - 1$ 
|   while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do
|       |  $A[i + 1] \leftarrow A[i]$ 
|       |  $i \leftarrow i - 1$ 
|   end
|    $A[i + 1] \leftarrow key$ 
end
```

- 选择排序最坏

情

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
|   for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do
|       | if  $A[i] > A[j]$  then
|       |     交换  $A[i]$  和  $A[j]$ 
|       | end
|   end
end
```

计算每行伪代码操作次数

- 插入排序最坏情况

```
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do -----  $n$ 次  
|  $key \leftarrow A[j]$  -----  $n-1$ 次  
|  $i \leftarrow j-1$  -----  $n-1$ 次  
| while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
| |  $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
| |  $i \leftarrow i-1$   
| end  
|  $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

- 选择排序最坏情况

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n-1$  do  
| for  $j \leftarrow i+1$  to  $n$  do  
| | if  $A[i] > A[j]$  then  
| | | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
| | end  
| end  
end
```

计算每行伪代码操作次数

● 插入排序最坏情况

```
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do -----  $n$ 次
|    $key \leftarrow A[j]$  -----  $n-1$ 次
|    $i \leftarrow j-1$  -----  $n-1$ 次
|   while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do -----  $\sum_{k=2}^n k$ 次
|   |    $A[i+1] \leftarrow A[i]$  -----  $\sum_{k=2}^n k-1$ 次
|   |    $i \leftarrow i-1$  -----  $\sum_{k=2}^n k-1$ 次
|   end
|    $A[i+1] \leftarrow key$ 
end
```

● 选择排序最坏情况

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n-1$  do
|   for  $j \leftarrow i+1$  to  $n$  do
|   |   if  $A[i] > A[j]$  then
|   |   |   交换  $A[i]$  和  $A[j]$ 
|   |   end
|   end
end
```

计算每行伪代码操作次数

● 插入排序最坏情况

```
for j ← 2 to n do .....  $n$ 次
| key ← A[j] .....  $n - 1$ 次
| i ← j - 1 .....  $n - 1$ 次
| while i > 0 and A[i] > key do...  $\sum_{k=2}^n k$ 次
| | A[i + 1] ← A[i] .....  $\sum_{k=2}^n k - 1$ 次
| | i ← i - 1 .....  $\sum_{k=2}^n k - 1$ 次
| end
| A[i + 1] ← key
end
```



● 选择排序最坏情况

```
for i ← 1 to n - 1 do
| for j ← i + 1 to n do
| | if A[i] > A[j] then
| | | 交换 A[i] 和 A[j]
| | end
| end
end
```

计算每行伪代码操作次数

● 插入排序最坏

```
for j ← 2 to n do -----  $n$ 次
|   key ← A[j] -----  $n - 1$ 次
|   i ← j - 1 -----  $n - 1$ 次
|   while i > 0 and A[i] > key do -----  $\sum_{k=2}^n k$ 次
|   |   A[i + 1] ← A[i] -----  $\sum_{k=2}^n k - 1$ 次
|   |   i ← i - 1 -----  $\sum_{k=2}^n k - 1$ 次
|   end
|   A[i + 1] ← key -----  $n - 1$ 次
end
```

● 选择排序最坏情况

```
for i ← 1 to n - 1 do -----  $n$ 次
|   for j ← i + 1 to n do -----  $\sum_{k=2}^n (n - k)$ 次
|   |   if A[i] > A[j] then -----  $\sum_{k=1}^{n-1} (n - k)$ 次
|   |   |   交换 A[i] 和 A[j] -----  $\sum_{k=1}^{n-1} k$ 次
|   |   end
|   end
end
```

计算每行伪代码操作次数

● 插入排序最坏情况

```
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do -----  $n$ 次
|    $key \leftarrow A[j]$  -----  $n-1$ 次
|    $i \leftarrow j-1$  -----  $n-1$ 次
|   while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do -----  $\sum_{k=2}^n k$ 次
|   |    $A[i+1] \leftarrow A[i]$  -----  $\sum_{k=2}^n k-1$ 次
|   |    $i \leftarrow i-1$  -----  $\sum_{k=2}^n k-1$ 次
|   end
|    $A[i+1] \leftarrow key$  -----  $n-1$ 次
end
```

求和

$$T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4$$

● 选择排序最坏情况

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n-1$  do -----  $n$ 次
|   for  $j \leftarrow i+1$  to  $n$  do -----  $\sum_{k=2}^{n-1} (n-k)$ 次
|   |   if  $A[i] > A[j]$  then -----  $\sum_{k=1}^{n-1} (n-k)$ 次
|   |   |   交换  $A[i]$  和  $A[j]$  -----  $\sum_{k=1}^{n-1} k$ 次
|   |   end
|   end
end
```

求和

$$T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n - 1$$

插入排序最坏

```

for j ← 2 to n do ----- n次
    key ← A[j] ----- n-1次
    i ← j - 1 ----- n-1次
    while i > 0 and A[i] > key do -----  $\sum_{k=2}^n k$ 次
        | A[i + 1] ← A[i] -----  $\sum_{k=2}^n k - 1$ 次
        | i ← i - 1 -----  $\sum_{k=2}^n k - 1$ 次
    end
    A[i + 1] ← key ----- n-1次
end
    
```

求和

$$T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4$$

选择排序最坏情况

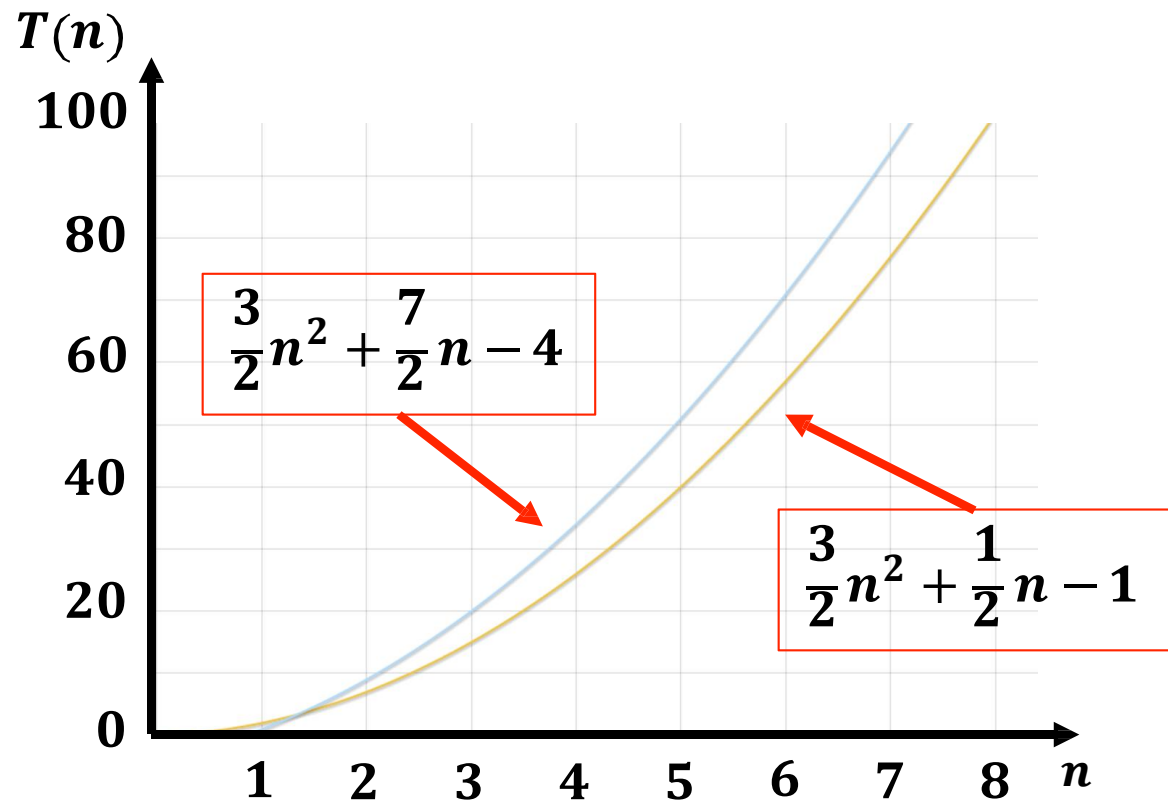
```

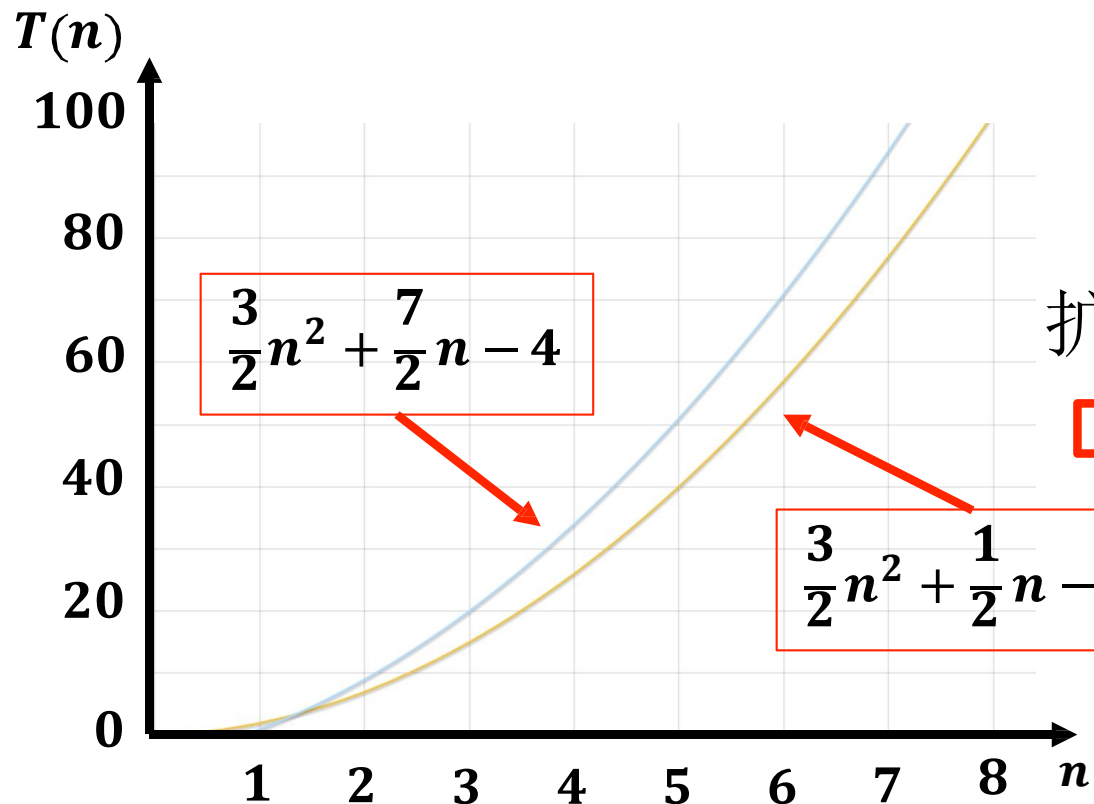
for i ← 1 to n - 1 do ----- n次
    for j ← i + 1 to n do -----  $\sum_{k=2}^n (n - k)$ 次
        | if A[i] > A[j] then -----  $\sum_{k=1}^{n-1} (n - k)$ 次
        | | 交换 A[i] 和 A[j] -----  $\sum_{k=1}^{n-1} k$ 次
        | end
    end
end
    
```

求和

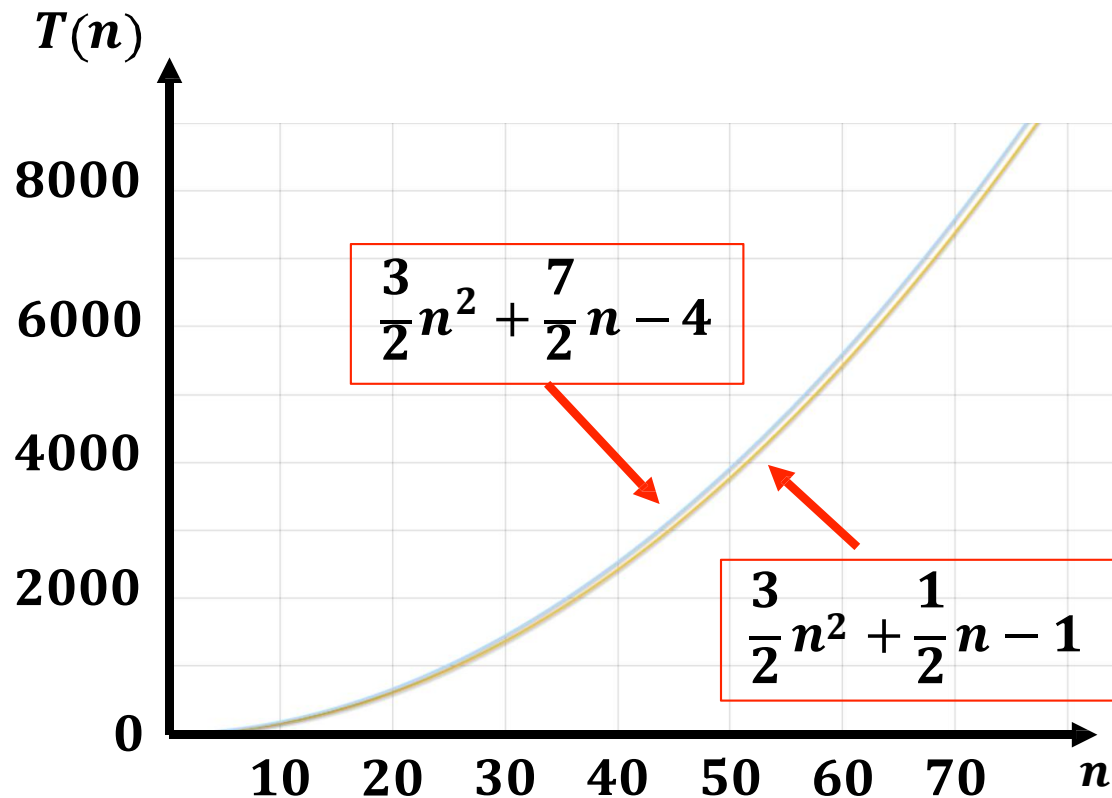
$$T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n - 1$$

问题：能否简洁地衡量算法运行时间？

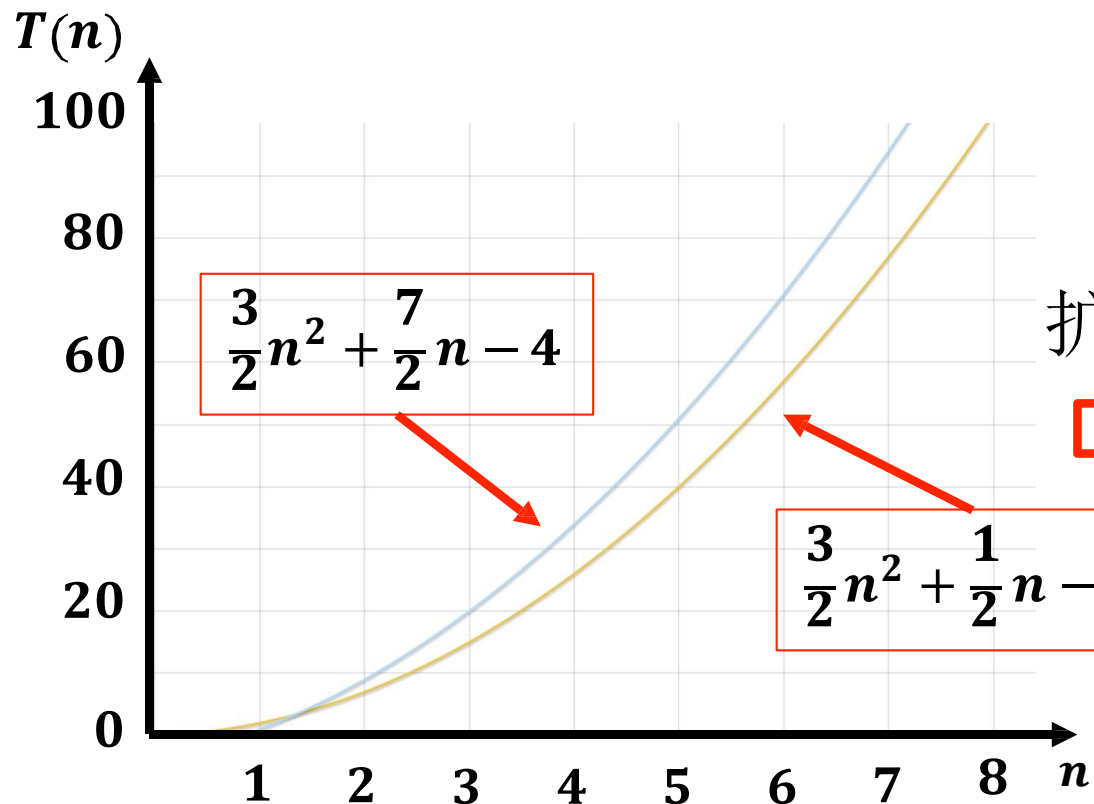




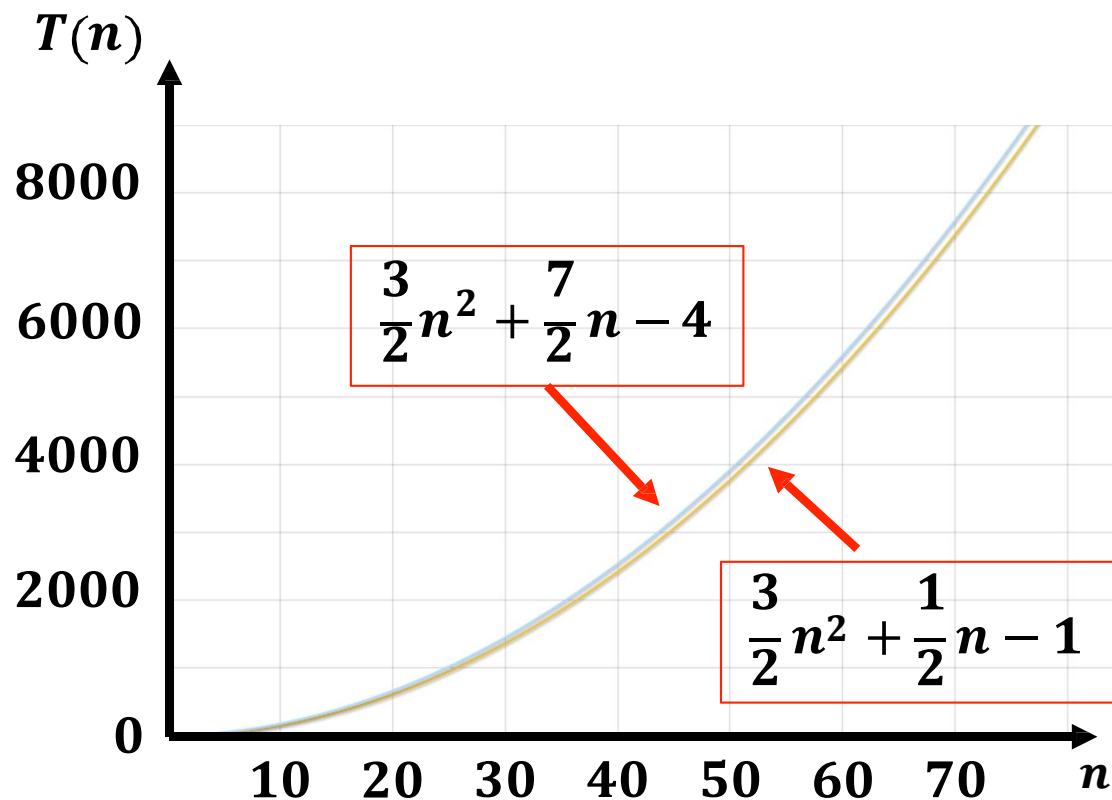
扩展规模



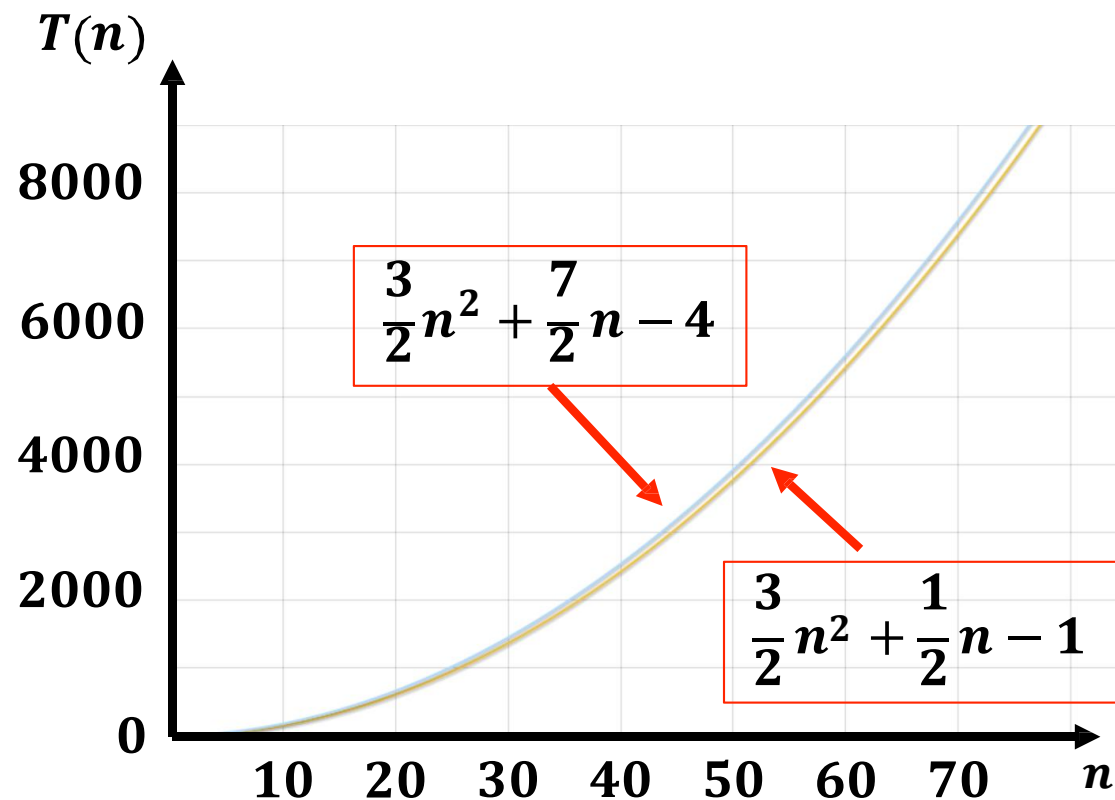
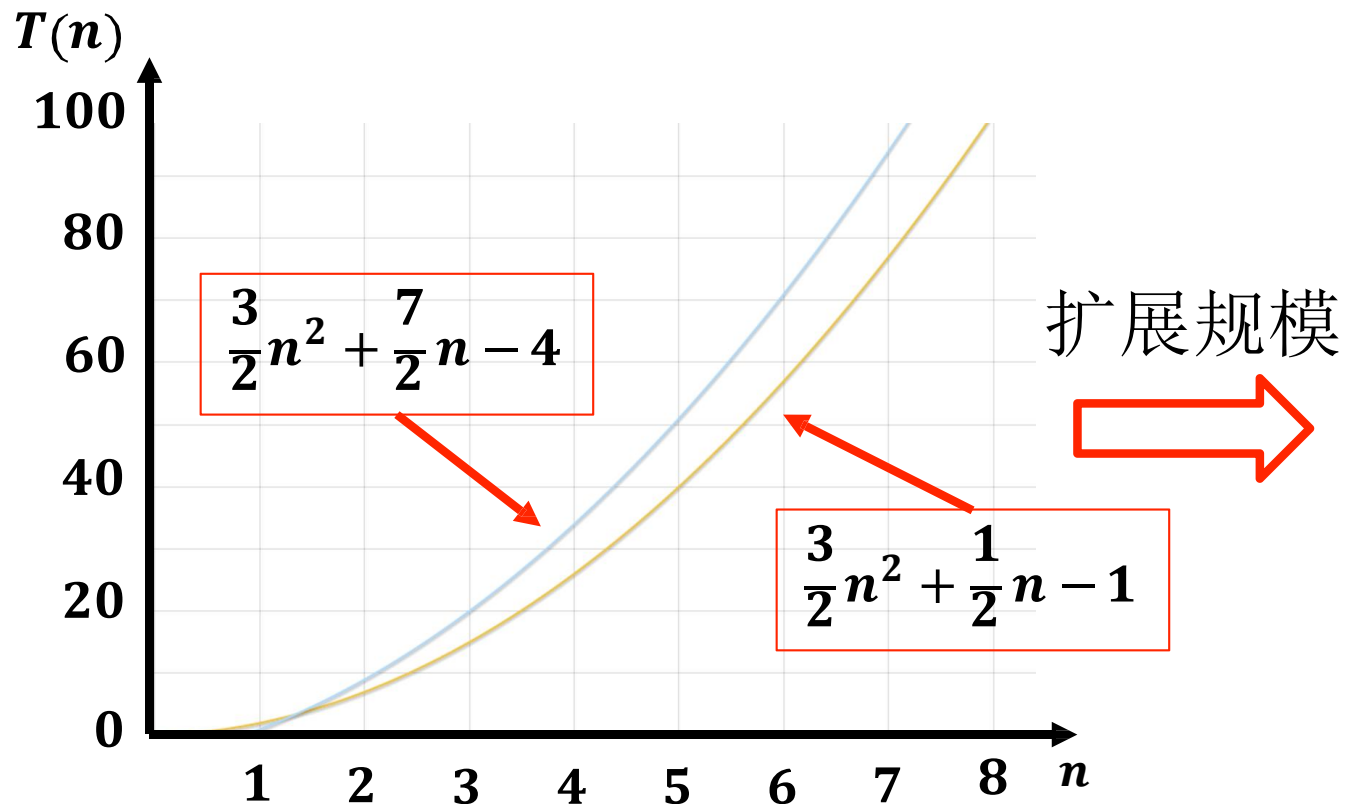
- 在 n 充分大时，两者相差不大



扩展规模



- ★ 在 n 充分大时，两者相差不大
- ★ 原因？



- ★ 在 n 充分大时，两者相差不大
- ★ 原因：两函数的最高阶项相同

- 插入排序最坏情况

```
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do
   $key \leftarrow A[j]$ 
   $i \leftarrow j - 1$ 
  while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do
     $A[i + 1] \leftarrow A[i]$ 
     $i \leftarrow i - 1$ 
  end
   $A[i + 1] \leftarrow key$ 
end
```

$$T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4$$

- 选择排序最坏情况

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
  for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do
    if  $A[i] > A[j]$  then
      交换  $A[i]$  和  $A[j]$ 
    end
  end
end
```

$$T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n - 1$$

渐近分析：忽略 $T(n)$ 的系数与低阶项，仅关注高阶项，用记号 Θ 表示

- 插入排序最坏情况

```
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do
   $key \leftarrow A[j]$ 
   $i \leftarrow j - 1$ 
  while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do
     $A[i + 1] \leftarrow A[i]$ 
     $i \leftarrow i - 1$ 
  end
   $A[i + 1] \leftarrow key$ 
end
```

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

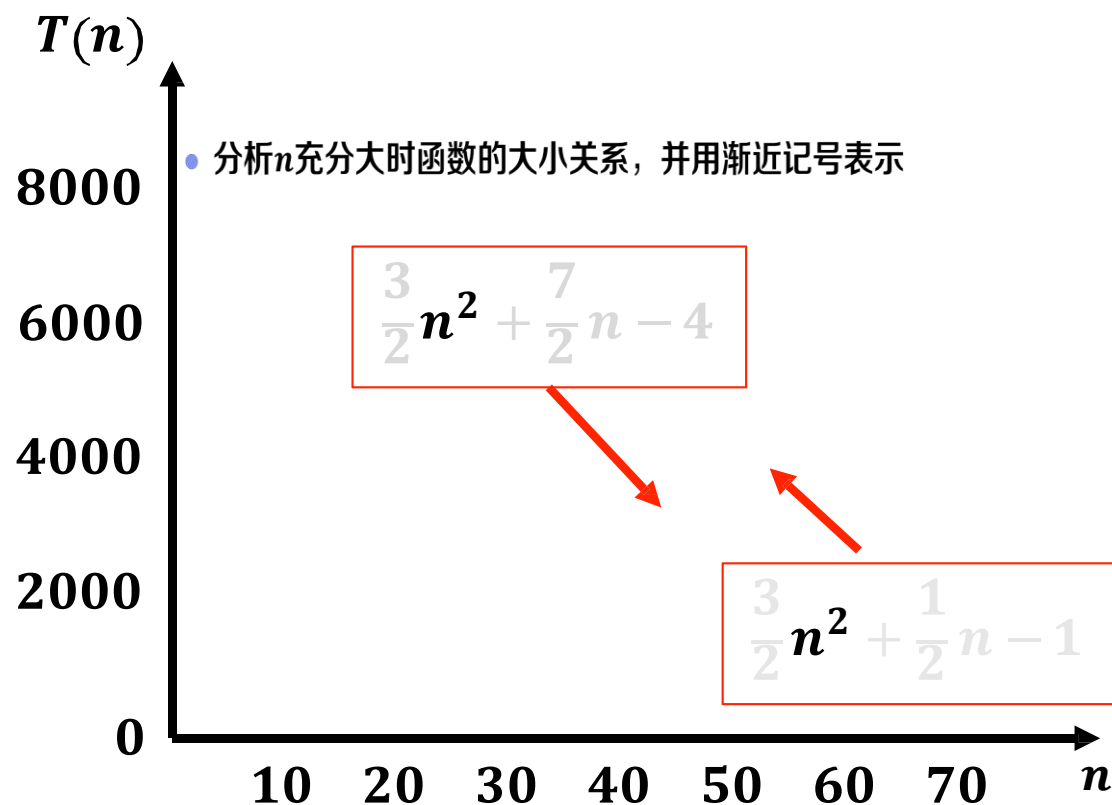
- 选择排序最坏情况

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
  for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do
    if  $A[i] > A[j]$  then
      交换  $A[i]$  和  $A[j]$ 
    end
  end
end
```

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

渐近分析：忽略 $T(n)$ 的系数与低阶项，仅关注高阶项，用记号 Θ 表示

- 分析 n 充分大时函数的大小关系，并用渐近记号表示



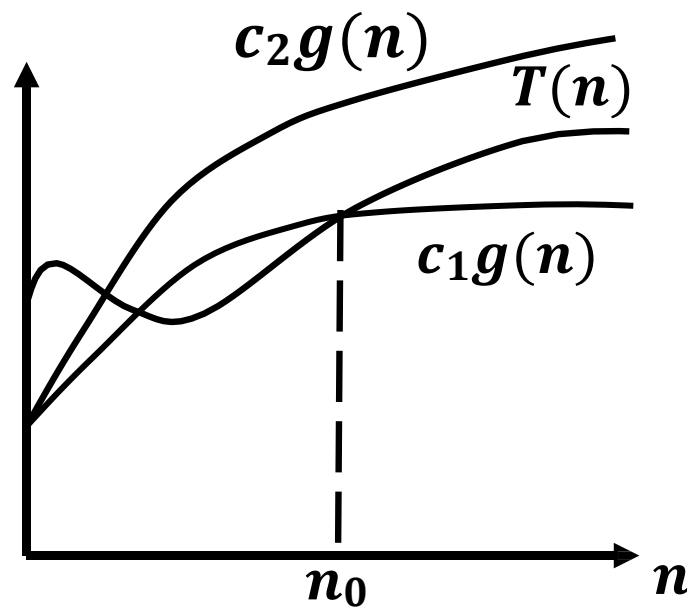
渐近记号	名称
$T(n) = \Theta(g(n))$	渐近紧确界
$T(n) = O(g(n))$	渐近上界
$T(n) = \Omega(g(n))$	渐近下界

Θ 记号

定义：

- 对于给定的函数 $g(n)$ ， $\Theta(g(n))$ 表示以下函数的集合：

$$\Theta(g(n)) = \{T(n) : \exists c_1, c_2, n_0 > 0, \text{使得} \forall n \geq n_0, c_1 g(n) \leq T(n) \leq c_2 g(n)\}$$



$$T(n) = \Theta(g(n))$$

Θ 记号

定义：

- 对于给定的函数 $g(n)$ ， $\Theta(g(n))$ 表示以下函数的集合：

$$\Theta(g(n)) = \{T(n) : \exists c_1, c_2, n_0 > 0, \text{使得 } \forall n \geq n_0, c_1 g(n) \leq T(n) \leq c_2 g(n)\}$$

Θ 记号示例

- $T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4 = ?$

Θ 记号

定义：

- 对于给定的函数 $g(n)$ ， $\Theta(g(n))$ 表示以下函数的集合：

$$\Theta(g(n)) = \{T(n) : \exists c_1, c_2, n_0 > 0, \text{使得 } \forall n \geq n_0, c_1 g(n) \leq T(n) \leq c_2 g(n)\}$$

● Θ 记号示例

- $T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4 = ?$
- 令 $n_0 = 2$ ，当 $n \geq n_0$ 时，有
- $\frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4 \geq \frac{3}{2}n^2 \geq n^2$

Θ 记号

定义：

- 对于给定的函数 $g(n)$ ， $\Theta(g(n))$ 表示以下函数的集合：

$$\Theta(g(n)) = \{T(n) : \exists c_1, c_2, n_0 > 0, \text{使得 } \forall n \geq n_0, c_1 g(n) \leq T(n) \leq c_2 g(n)\}$$

• Θ 记号示例

- $T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4 = ?$
- 令 $n_0 = 2$ ，当 $n \geq n_0$ 时，有
- $\frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4 \geq \frac{3}{2}n^2 \geq n^2$
- $\frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4 \leq \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n^2 + n^2 = 6n^2$

Θ 记号

定义：

- 对于给定的函数 $g(n)$ ， $\Theta(g(n))$ 表示以下函数的集合：

$$\Theta(g(n)) = \{T(n) : \exists c_1, c_2, n_0 > 0, \text{使得} \forall n \geq n_0, c_1 g(n) \leq T(n) \leq c_2 g(n)\}$$

• Θ 记号示例

- $T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4 = \Theta(n^2)$
- 令 $n_0 = 2$ ，当 $n \geq n_0$ 时，有
- $\frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4 \geq \frac{3}{2}n^2 \geq n^2$
- $\frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4 \leq \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n^2 + n^2 = 6n^2$
- 故存在 $c_1 = 1, c_2 = 6, n_0 = 2$ ，使得 $\forall n \geq n_0, c_1 n^2 \leq T(n) \leq c_2 n^2$

- Θ 记号示例

- $\frac{3}{2}n^5 + \frac{7}{2}n - 10 =$

- Θ 记号示例

- $\frac{3}{2}n^5 + \frac{7}{2}n - 10 = \Theta(n^5)$

- Θ 记号示例

- $\frac{3}{2}n^5 + \frac{7}{2}n - 10 = \Theta(n^5)$

- $n^3 - n^2 + n =$

- Θ 记号示例

- $\frac{3}{2}n^5 + \frac{7}{2}n - 10 = \Theta(n^5)$

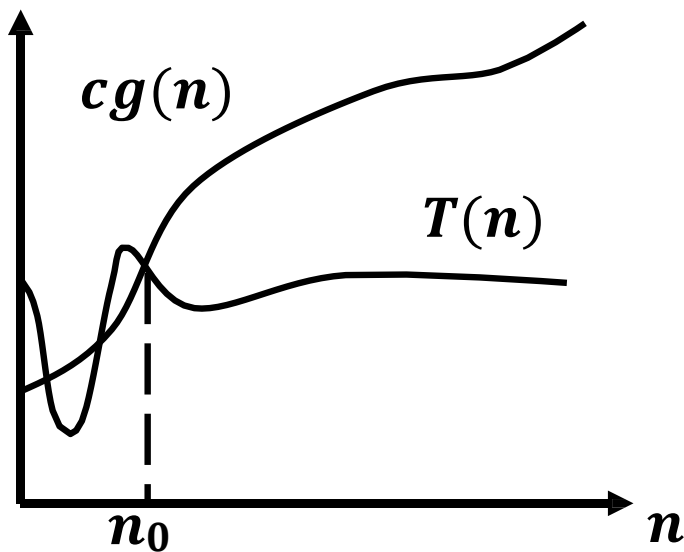
- $n^3 - n^2 + n = \Theta(n^3)$

O 记号

定义：

- 对于给定的函数 $g(n)$ ， $O(g(n))$ 表示以下函数的集合：

$$O(g(n)) = \{T(n) : \exists c, n_0 > 0, \text{使得} \forall n \geq n_0, 0 \leq T(n) \leq cg(n)\}$$



$$T(n) = O(g(n))$$

- **O** 记号

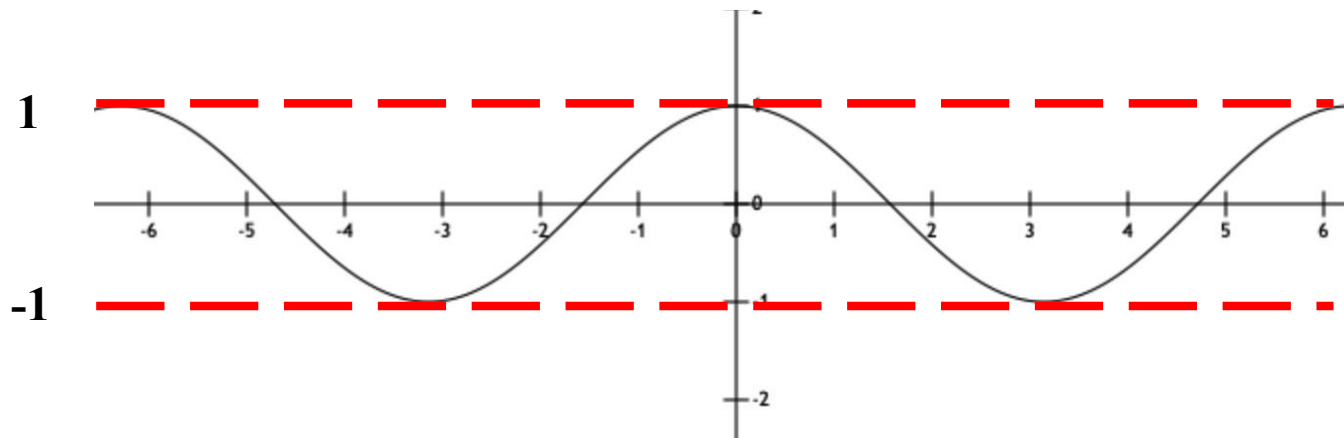
示例

- **$\cos n$**

- **O 记号**

示例

- **$\cos n \leq 1$**



- **O** 记号示例
 - **$\cos n = O(1)$**

- **O** 记号示例

- $\cos n = O(1)$

- $\frac{n^2}{2} - 12n =$

- **O 记号示例**
 - **$\cos n = O(1)$**
 - **$\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$**

- **O 记号示例**
 - **$\cos n = O(1)$**
 - **$\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$**
 - **$\log_7 n =$**

- **O 记号示例**

- $\cos n = O(1)$

- $\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$

- $\log_7 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 7} =$

对数换底公式

$$\log_x N = \frac{\log_y N}{\log_y x}$$

- **O 记号示例**
 - $\cos n = O(1)$
 - $\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$
 - $\log_7 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 7} = O(\log_2 n) = O(\log n)$

对数换底公式

$$\log_x N = \frac{\log_y N}{\log_y x}$$

- **O** 记号示例
 - $\cos n = O(1)$
 - $\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$
 - $\log_7 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 7} = O(\log_2 n) = O(\log n)$
 - $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ （假设 n 是 2 的整数幂）

- **O** 记号示例

- $\cos n = O(1)$

- $\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$

- $\log_7 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 7} = O(\log_2 n) = O(\log n)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ （假设 n 是 2 的整数幂）

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{n}$$

- **O 记号示例**

- $\cos n = O(1)$

- $\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$

- $\log_7 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 7} = O(\log_2 n) = O(\log n)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ （假设 n 是 2 的整数幂）

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$< \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{\color{red}2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{\color{red}4} + \frac{1}{\color{red}4} + \frac{1}{\color{red}4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{\color{red}8} + \frac{1}{\color{red}8} + \dots + \frac{1}{\frac{n}{2}} + \frac{1}{n}$$

- **O 记号示例**

- $\cos n = O(1)$

- $\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$

- $\log_7 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 7} = O(\log_2 n) = O(\log n)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ (假设 n 是 2 的整数幂)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{n} \\ &< \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{\frac{n}{2}} + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

- **O 记号示例**

- $\cos n = O(1)$

- $\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$

- $\log_7 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 7} = O(\log_2 n) = O(\log n)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ （假设 n 是 2 的整数幂）

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$< \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{\frac{n}{2}} + \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{1} + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + 8 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) + \cdots + \frac{n}{2} \left(\frac{1}{\frac{n}{2}}\right) + \frac{1}{n}$$

- **O 记号示例**

- $\cos n = O(1)$

- $\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$

- $\log_7 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 7} = O(\log_2 n) = O(\log n)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ (假设 n 是 2 的整数幂)

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$< \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{\frac{n}{2}} + \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{1} + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + 8 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) + \dots + \frac{n}{2} \left(\frac{1}{\frac{n}{2}}\right) + \frac{1}{n}$$

$\log n$ 项

- **O 记号示**

例 ()

- $\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$

- $\log_7 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 7} = O(\log_2 n) = O(\log n)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ (假设 n 是 2 的整数幂)

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$< \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{\frac{n}{2}} + \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{1} + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + 8 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) + \dots + \frac{n}{2} \left(\frac{1}{\frac{n}{2}}\right) + \frac{1}{n} = \frac{1}{n} + \sum_{j=0}^{\log n - 1} 1$$

- **O 记号示例**

- $\cos n = O(1)$

- $\frac{n^2}{2} - 12n = O(n^2)$

- $\log_7 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 7} = O(\log_2 n) = O(\log n)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ （假设 n 是 2 的整数幂）

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$< \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{\frac{n}{2}} + \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{1} + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + 8 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) + \dots + \frac{n}{2} \left(\frac{1}{\frac{n}{2}}\right) + \frac{1}{n} = \frac{1}{n} + \sum_{j=0}^{\log n - 1} 1$$

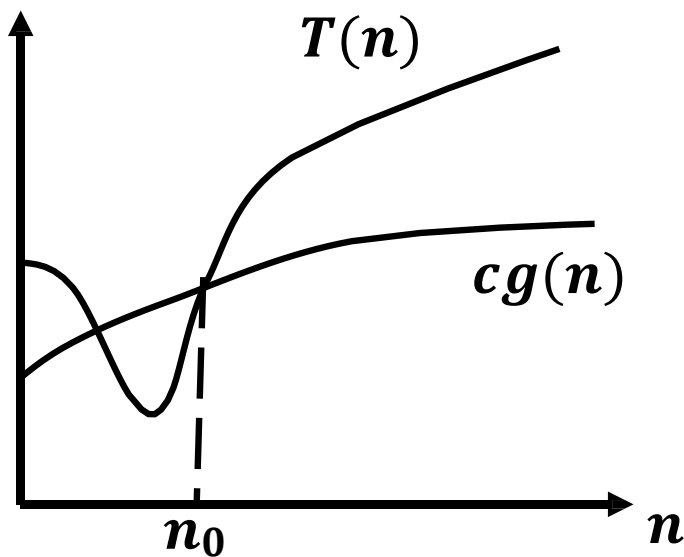
$$= \log n + \frac{1}{n} = O(\log n)$$

Ω 记号

定义：

- 对于给定的函数 $g(n)$ ， $\Omega(g(n))$ 表示以下函数的集合：

$$\Omega(g(n)) = \{T(n) \mid \exists c, n_0 > 0, \text{使得 } \forall n \geq n_0, 0 \leq cg(n) \leq T(n)\}$$



$$T(n) = \Omega(g(n))$$

- **Ω** 记号示例

- $n^3 - 2n =$

- **Ω 记号示例**
 - **$n^3 - 2n = \Omega(n^3)$**

- **Ω 记号示例**
 - **$n^3 - 2n = \Omega(n^3)$**
 - **$n^2 + n = \Omega(n^2)$**

- Ω 记号示例
 - $n^3 - 2n = \Omega(n^3)$
 - $n^2 + n = \Omega(n^2)$
 - $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ （假设 n 是 2 的整数幂）

- **Ω 记号示例**

- $n^3 - 2n = \Omega(n^3)$

- $n^2 + n = \Omega(n^2)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ （假设 n 是 2 的整数幂）

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{n}$$

- Ω 记号示例

- $n^3 - 2n = \Omega(n^3)$

- $n^2 + n = \Omega(n^2)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ (假设 n 是 2 的整数幂)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right] + \left[\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right] + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{n} \\ &> \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right] + \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right] + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

- **Ω 记号示例**

- $n^3 - 2n = \Omega(n^3)$

- $n^2 + n = \Omega(n^2)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ （假设 n 是 2 的整数幂）

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$> \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) + 8 \cdot \left(\frac{1}{16}\right) + \cdots + \frac{n}{2} \left(\frac{1}{n}\right)$$


 $\log n$ 项

- Ω 记号示例

- $n^3 - 2n = \Omega(n^3)$

- $n^2 + n = \Omega(n^2)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ （假设 n 是 2 的整数幂）

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$> \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) + 8 \cdot \left(\frac{1}{16}\right) + \cdots + \frac{n}{2} \left(\frac{1}{n}\right)$$

$$= 1 + \sum_{j=1}^{\log n} \frac{1}{2}$$

- **Ω 记号示例**

- $n^3 - 2n = \Omega(n^3)$

- $n^2 + n = \Omega(n^2)$

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ （假设 n 是 2 的整数幂）

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{n}$$
$$> \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) + 8 \cdot \left(\frac{1}{16}\right) + \cdots + \frac{n}{2} \left(\frac{1}{n}\right)$$

$$= 1 + \sum_{j=1}^{\log n} \frac{1}{2}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} \log n$$

$$= \Omega(\log n)$$

- $T(n) = \Theta(g(n))$ 等价于: $T(n) = \Omega(g(n))$ 且 $T(n) = O(g(n))$

渐近记号	名称
Θ	渐近紧确界
O	渐近上界
Ω	渐近下界



输入情况	情况说明
最好情况	不常出现, 不具普遍性
最坏情况	确定上界, 更具一般性

算法运行时间称为算法的时间复杂度, 通常使用渐近记号 O 表示

- 插入排序最坏情况

```
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
   $key \leftarrow A[j]$   
   $i \leftarrow j - 1$   
  while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
     $A[i + 1] \leftarrow A[i]$   
     $i \leftarrow i - 1$   
  end  
   $A[i + 1] \leftarrow key$   
end
```

$O(n)$ $O(n^2)$

- 选择排序最坏情况

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
  for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
    if  $A[i] > A[j]$  then  
      交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
    end  
  end  
end
```

$O(n)$ $O(n^2)$

- 算法分析的原则

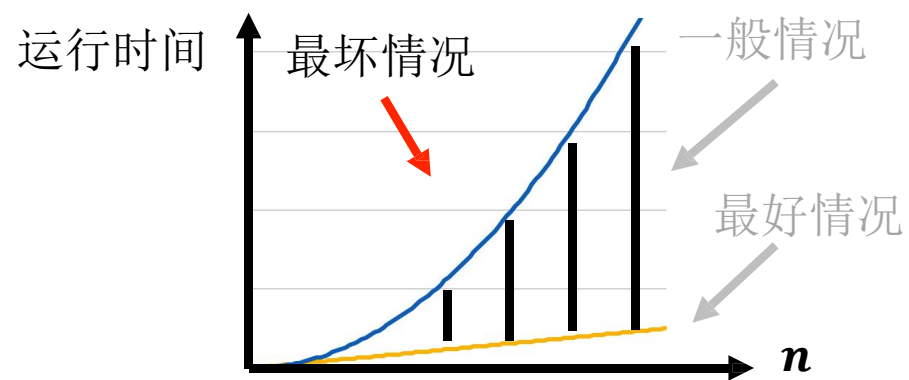
+	-	×	÷
:=	>	<	=



统一机器性能

- 算法分析的原则

+	-	×	÷
:=	>	<	=



统一机器性能

分析最坏情况

算法的分析小结

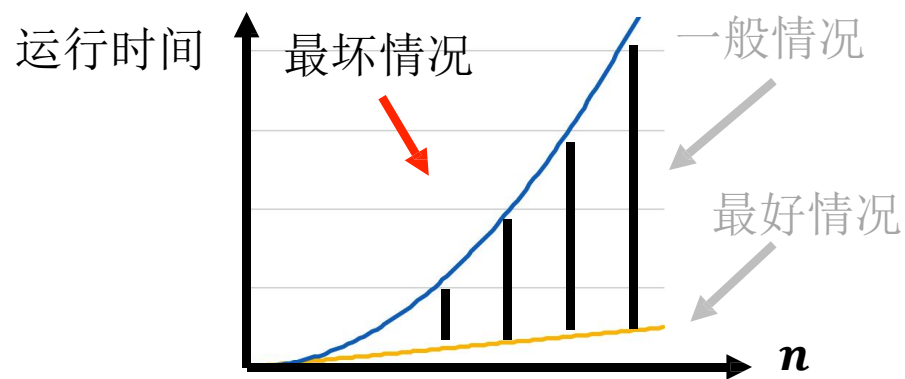


● 算法分析的原则

+	-	×	÷
:=	>	<	=

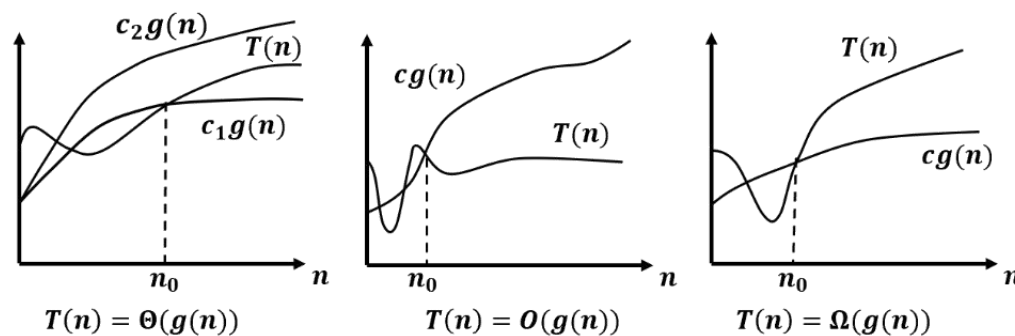


统一机器性能



分析最坏情况

● 算法分析的工具



采用渐近分析